

Análise Empírica de Algoritmos

Determinação Empírica de Constantes de Complexidade

Modelo de Caixa-Preta (Forma Básica)

Dado um algoritmo com tempo de execução assintótico $\Theta(b^{an} \cdot n^d \cdot \log^e n)$, modelamos as medições experimentais de tempo $T(n)$ por:

$$T(n) \approx c \cdot (b^a)^n \cdot n^d \cdot \log^e n$$

onde $C > 0$ é a constante oculta pela notação assintótica e n é o tamanho da entrada.

- **Acoplamento das Constantes a e b :**

- Como $b^{an} = (b^a)^n$, a observação externa do tempo não permite separar a e b .
- Vamos então fixar $b = 10$, e estimar o valor de a .
- Vamos também assumir que o $\log$ tem base 10.

- **Objetivo:** Determinar os parâmetros c , a , d e e a partir de uma tabela de coletas $\{(n_1, T(n_1)), (n_2, T(n_2)), \dots, (n_m, T(n_m))\}$.

Estratégia 1: Regressão Linear Múltipla (OLS)

Linearização por Logaritmo

Aplicando $\log_{10}$ em ambos os lados da equação $T(n) \approx c \cdot 10^{an} \cdot n^d \cdot (\log_{10} n)^e$:

$$\log_{10} T(n) \approx \log_{10} c + a \cdot n + d \cdot \log_{10} n + e \cdot \log_{10}(\log_{10} n)$$

Mapeamento para Regressão Linear: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$

- **Variável dependente:** $Y = \log_{10} T(n)$
- **Variáveis explicativas:** $X_1 = n$, $X_2 = \log_{10} n$, $X_3 = \log_{10}(\log_{10} n)$
- **Coefficientes estimados:**
 - $\beta_0 = \log_{10} c \implies c = 10^{\beta_0}$
 - $a = \beta_1$
 - $d = \beta_2$
 - $e = \beta_3$

Exemplo Resolvido: Análise de Algoritmo Caixa-Preta

Um algoritmo desconhecido foi executado em ambiente controlado, gerando as seguintes medições de tempo de execução $T(n)$:

n	10	11	12	13
$T(n)$ (segundos)	3.07×10^{-2}	6.14×10^{-2}	1.23×10^{-1}	2.46×10^{-1}

Problema

Sabendo que a complexidade do algoritmo é da forma $\Theta(b^{an} \cdot n^d \cdot \log^e n)$:

- 1 Quais as entradas y e x_1, x_2, x_3 para a regressão linear múltipla para $n = 13$?
- 2 Determine os valores de c, a, d e e , assumindo a seguinte solução da regressão linear:
 $\beta_0 = -4.52, \beta_1 = 0.3, \beta_2 = 1, \beta_3 = 2$.
- 3 Use estas constantes para escrever a função empírica $T(n)$.
- 4 Estime o tempo de execução para $n = 20$ usando a função empírica obtida.

1. Determinação das variáveis para regressão linear múltipla

- $y = \log_{10} T(13) = \log_{10}(2.46 \times 10^{-1}) \approx -0,609$
- $x_1 = n = 13$
- $x_2 = \log_{10} n = \log_{10} 13 \approx 1,114$
- $x_3 = \log_{10}(\log_{10} n) = \log_{10}(\log_{10} 13) \approx 0,047$

2. Determinação das Constantes de Complexidade

- $c = 10^{\beta_0} = 10^{-4.52} \approx 3.0 \times 10^{-5}$
- $a = \beta_1 = 0.3$
- $d = \beta_2 = 1$
- $e = \beta_3 = 2$

Gabarito: Exemplo Resolvido

3. Função Empírica de Complexidade

A função empírica de complexidade do algoritmo é:

$$T(n) \approx 3.0 \times 10^{-5} \cdot 10^{0.3n} \cdot n^1 \cdot (\log_{10} n)^2$$

4. Estimativa do Tempo para $n = 20$

Usando o modelo empírico $T(n) \approx 3.0 \times 10^{-5} \cdot 10^{0.3n} \cdot n^1 \cdot (\log_{10} n)^2$:

$$\begin{aligned} T(20) &\approx 3.0 \times 10^{-5} \cdot 10^{0.3 \cdot 20} \cdot 20^1 \cdot (\log_{10} 20)^2 = 3.0 \times 10^{-5} \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot (1.301)^2 \\ &= 3.0 \times 10^{-5} \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot 1.692 = 3.0 \times 10^{-5} \cdot 3384 = 0.1015 \text{ s} \end{aligned}$$

Exercícios

Exercício: Estratégia 1 – Regressão Linear Múltipla

Um pesquisador coletou amostras de tempo de execução $T(n)$ (em segundos) de um algoritmo caixa-preta para diferentes valores de n e ajustou o modelo logarítmico na base 10:

$$\log_{10} T(n) = \beta_0 + \beta_1 \cdot n + \beta_2 \cdot \log_{10} n + \beta_3 \cdot \log_{10}(\log_{10} n)$$

Os coeficientes obtidos pelo método dos mínimos quadrados (OLS) foram:

$$\beta_0 = -24.0, \quad \beta_1 = 0.5, \quad \beta_2 = 2.0, \quad \beta_3 = 3.0$$

Questão

Considerando o modelo $T(n) \approx c \cdot 10^{an} \cdot n^d \cdot (\log_{10} n)^e$:

- 1 Determine os valores das constantes a , d , e e da constante de escala c .
- 2 Escreva a função de complexidade empírica na forma básica.
- 3 Indique a classe de complexidade assintótica em notação Θ .
- 4 Estime o tempo de execução para $n = 100$ usando a função empírica obtida (em anos).
- 5 Para $n = 100$ e $T(100) \approx 1.96 \times 10^{14}$ s, forneça y e x_1, x_2, x_3 para a regressão.

Gabarito: Estratégia 1 (Regressão Múltipla)

1. Mapeamento e Obtenção das Constantes

Aplicando $\log_{10}$ no modelo $T(n) \approx c \cdot 10^{an} \cdot n^d \cdot (\log_{10} n)^e$:

$$\log_{10} T(n) = \log_{10} c + a \cdot n + d \cdot \log_{10} n + e \cdot \log_{10}(\log_{10} n)$$

- $\beta_1 = a = 0.5$ (termo exponencial: $10^{0.5n}$)
- $\beta_2 = d = 2.0$ (grau polinomial quadrático)
- $\beta_3 = e = 3.0$ (expoente polilogarítmico cúbico)
- $\beta_0 = \log_{10} c = -24.0 \implies c = 10^{-24} \text{ s}$

2 e 3. Função Empírica e Notação Θ

- **Modelo Empírico:** $T(n) \approx 10^{-24} \cdot 10^{0.5n} \cdot n^2 \cdot \log_{10}^3 n$ segundos.
- **Complexidade Assintótica:** $\Theta(10^{0.5n} \cdot n^2 \log^3 n)$.

Gabarito: Estratégia 1 (Regressão Múltipla)

4. Estimativa do Tempo para $n = 100$

Usando o modelo empírico $T(n) \approx 10^{-24} \cdot 10^{0.5n} \cdot n^2 \cdot \log_{10}^3 n$:

$$\begin{aligned} T(100) &\approx 10^{-24} \cdot 10^{0.5 \cdot 100} \cdot 100^2 \cdot (\log_{10} 100)^3 \\ &= 10^{-24} \cdot 10^{50} \cdot 10000 \cdot (2)^3 \\ &= 10^{26} \cdot 10000 \cdot 8 \\ &= 8 \times 10^{30} \text{ s.} \end{aligned}$$

Convertendo para anos:

$$\text{Anos} = \frac{8 \times 10^{30}}{60 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365} \approx 2.54 \times 10^{23} \text{ anos}$$

Gabarito: Estratégia 1 (Regressão Múltipla)

5. Determinação das Variáveis para Regressão Linear Múltipla

Para $n = 100$ e $T(100) \approx 1.96 \times 10^{14}$ s:

- $y = \log_{10} T(100) = \log_{10}(1.96 \times 10^{14}) \approx 14.292$
- $x_1 = n = 100$
- $x_2 = \log_{10} n = \log_{10} 100 = 2$
- $x_3 = \log_{10}(\log_{10} n) = \log_{10}(2) \approx 0.301$